

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Atividade - Filme Quebrando a banca

Qual a principal mensagem do filme?

A principal mensagem de "Quebrando a Banca" é a tensão entre inteligência e ética, mostrando como a busca por riqueza pode levar a decisões questionáveis e consequências significativas. O filme destaca a ambição e a ganância, explorando como essas motivações podem ofuscar valores pessoais e relacionamentos, além de enfatizar a importância do trabalho em equipe para alcançar objetivos.

O que motivou o jovem estudante a entrar na equipe para jogar 21 em Las Vegas?

O jovem estudante Ben Campbell se sente motivado a entrar na equipe que joga 21 em Las Vegas principalmente pela necessidade de pagar sua matrícula na escola de medicina e pela ambição de escapar de sua vida monótona. A perspectiva de ganhar dinheiro rápido, combinada com a emoção do jogo e a chance de se destacar ao lado de colegas brilhantes, o impulsiona a se envolver na contagem de cartas e na estratégia arriscada do grupo.

Qual o código utilizado pela equipe para saber a contagem de cartas na mesa?

A equipe de "Quebrando a Banca" utiliza um sistema de contagem de cartas baseado no método Hi-Lo. Nesse sistema, cartas de 2 a 6 são contadas como +1, cartas de 7 a 9 são neutras (0), e 10, J, Q e A são contadas como -1. A ideia é manter uma contagem corrente, permitindo que os jogadores avaliem a proporção de cartas altas e baixas que ainda estão no baralho, ajudando-os a decidir quando aumentar as apostas e maximizar seus ganhos.

Qual assunto de Matemática você consegue observar aplicado ao longo do filme? Cite algum trecho.

Ao longo de "Quebrando a Banca", o assunto de Matemática mais evidente é a teoria das probabilidades, especialmente na contagem de cartas. Os personagens aplicam conceitos matemáticos para calcular as chances de ganhar em cada rodada. Por exemplo, em uma cena, Ben e seus colegas discutem a importância de saber quantas cartas altas ainda restam no baralho, demonstrando como a análise estatística pode influenciar decisões estratégicas. Essa aplicação prática da Matemática não apenas os ajuda a vencer, mas também ilustra como números e probabilidades podem impactar resultados na vida real.

Se você fosse roteirista de filmes em Hollywood, qual assunto de Matemática você utilizaria nas suas produções? Cite um exemplo de ideia de roteiro e conte como seria esta produção. (no mínimo 15 linhas)

Se eu fosse roteirista em Hollywood, utilizaria o conceito de **teoria dos jogos** como tema central em uma produção. O filme, intitulado "Movimentos Estratégicos", seria um thriller psicológico que explora a interação entre matemáticos e criminosos em um jogo de vida ou morte.

A trama giraria em torno de uma jovem prodígio em Matemática, chamada Elena, que se vê envolvida em um esquema de sequestro quando um grupo de criminosos descobre seu talento. Eles a forçam a usar suas habilidades para ajudá-los a planejar a execução perfeita de roubos, aplicando estratégias baseadas na teoria dos jogos. A história se desenrolaria em torno de diversas situações em que a escolha de um jogador afeta o resultado do outro, ilustrando dilemas éticos e morais.

Elena, ao longo do filme, começaria a criar modelos matemáticos para prever os movimentos da polícia e dos criminosos, utilizando conceitos como o equilíbrio de Nash e jogos de soma zero. Em uma cena crucial, ela se depara com uma oportunidade de trapacear seus captores, usando um jogo de estratégia que poderia garantir sua liberdade.

O clímax do filme ocorreria em uma partida de xadrez simbólica, onde cada movimento representaria uma decisão crítica na vida real. A tensão aumentaria à medida que Elena tentasse enganar seus capturadores enquanto também planejava sua fuga.

"Movimentos Estratégicos" não só destacaria a beleza da Matemática, mas também exploraria a natureza humana, a manipulação e as consequências das escolhas, mostrando como a Matemática pode ser uma ferramenta tanto para o bem quanto para o mal. A produção teria uma estética sombria e instigante, com reviravoltas inesperadas, mantendo o público à beira do assento enquanto os conceitos matemáticos se entrelaçam com a narrativa emocional.

Competências e Habilidades

C5 - Aplicar o pensamento probabilístico para quantificar e fazer previsões em situações aplicadas a diferentes áreas do conhecimento e da vida cotidiana.

H31- Reconhecer fenômenos e eventos (naturais, científicos, tecnológicos e/ou sociais) de caráter aleatório, compreendendo o significado e a importância da probabilidade como meio de prever resultados.

H32- Identificar em diferentes áreas científicas e outras atividades práticas modelos e problemas que fazem uso de estatísticas e probabilidades.

Critérios de avaliação

-Criatividade

-Organização